

O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI HARBIY XAVFSIZLIK VA MUDOFAA
UNIVERSITETINING AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA HARBIY ALOQA INSTITUTI

«TASDIQLAYMAN»
O‘R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN‘IY INTELLEKT KAFEDRASI BOSHLIG‘I
kapitan

B.Yusupov

2025-y. “__” _____

PYTHON DASTURLASH TILI o‘quv fanidan mashg‘ulot o‘tkazish uchun
USLUBIY ISHLANMA

**2-MAVZU: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini
yaratish**

Toshkent 2025-y.

Uslubiy ishlanma kafedraning umumiy yigʻilishda muhokama qilingan
2025-y. “____” _____ Bayonnoma №____

2-MAVZU: PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi yordamida GUI dasturlarini yaratish

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga PyQt5 paketi va QtDesigner dasturi haqida nazariy bilim berish. Ularga grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) tushunchasi, uning ahamiyati va zamonaviy dasturlashda tutgan o'rni haqida ma'lumot yetkazish.

PyQt5 yordamida grafik interfeysli dasturlar yaratishni o'rgatish. Kursantlarga tugmalar (Button), matn oynalari (Label, LineEdit), menyular, forma va signal-slot mexanizmlari orqali GUI ilovalarni yaratish ko'nikmasini shakllantirish.

QtDesigner dasturida foydalanuvchi interfeysini loyihalashni amaliyotda qo'llash. Kursantlarga tayyor interfeysni .ui formatida yaratish, uni Python dasturi bilan integratsiya qilish va ishchi GUI ilovasini ishlab chiqish bo'yicha malaka hosil qilish.

GUI dasturlarida xatoliklarni aniqlash va bartaraf etish ko'nikmalarini shakllantirish. Kursantlarda interfeys elementlarini to'g'ri joylashtirish, signal-slot bog'lanishlarini sozlash va dastur ishlash jarayonidagi xatoliklarni tahlil qilish malakasini rivojlantirish.

MAVZUNI O'RGANISH UCHUN TASHKILIY-USLUBIY KO'RSATMALAR

Mavzuning mohiyati asosiy tushunchalar va ifodalar orqali ochib beriladi. Bunda mavzu bo'yicha talaba (tinglovchi)larga malaka talablari asosida yetkazilishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalar qamrab olinishi lozim.

Mavzuga tegishli mashg'ulotlarning hajmi, yo'nalishi, mazmuni, bir-birini taqozo qilishi va o'zaro bog'liqligi talaba (tinglovchi)lar tasarruf etishi zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarning hajmi va saviyasini ta'minlashi lozim.

Ushbu mashg'ulotlarni o'tkazish shakllari, unda qo'llanishi tavsiya etiladigan texnologiyalar, zarur hollarda muhokama etiladigan mavzular, masalalar variantlari, "keys"lar, faol va interfaol usullar ishlatilishi, mazmuni, maqsadi, ishlatiladigan jihozlar va ashyolar hamda mavzu mohiyatidan kelib chiqadigan boshqa ma'lumotlar va tashkiliy-uslubiy ko'rsatmalar yoritilishi mumkin.

mustaqil ta'lim qismida mustaqil ta'limning shakli va mazmuni, mustaqil ta'limga mo'ljallangan mavzular va topshiriqlar keltiriladi. Mustaqil ta'lim jarayonida talaba (tinglovchi)lar tomonidan tayyorlanishi zarur bo'lgan yakuniy ishlar shakli (referat, prezentatsiya, esse, mustaqil (ijodiy) ish, muammoli ma'ruza va boshqalar) ko'rsatiladi.

O'quv soati: 16 soat

MASHG'ULOTLAR

Mashg'ulot raqami	Mashg'ulot turi	Soati	O'tkazish joyi
1.	PyQt5 paketi va uning imkoniyatlari bilan tanishish (ma'ruza).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
2.	PyQt5 kutubxonasi. QLabel vidjeti (amaliy).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi

3.	PyQt5 kutubxonasi. QLineEdit vidjeti (amaliy).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
4.	PyQt5 modal dialog. QMessageBox vidjeti bilan ishlash. (amaliy).	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
5.	PyQt da rasmlar va menyular (amaliy)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
6.	Matn muharriri dizaynini yaratish (amaliy)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
7.	Matn muharriri dasturini yozish (amaliy)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
8.	PyQt5 da Minesweeper o'yini dizaynini yaratish. (amaliy)	2	138, 436, 437-o'quv sinfi
	JAMI.	16	

MASHG'ULOTLARNI TASHKILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI VA USLUBIYOTI

Ma'ruzalar fanga oid ilmiy bilimlarning tizimli asosini berish, fan va texnikaning hozirgi va istiqbolli yutuqlarini ochib berish maqsadida o'tkaziladi.

Birinchi bosqich, o'quv savollar mazmunini o'rganib chiqadi, ma'ruzaga oid material tanlaydi, qonunlar, qonun aktlari, amaldagi qonunlarga avtoritetli izohlashlar va adabiyotlardagi muammoli maqolalar bilan tanishib chiqadi, ilg'or tajribani o'rganadi.

Ikkinchi bosqich, ma'ruza matni va hajmini aniqlaydi, materialni yetkazish tempini aniqlaydi, o'quv savollarini vaqt hajmiga taqsimlaydi, chizma, grafik va slaydlar tuzadi.

Uchinchi bosqich, materialni bayon etish ketma-ketligi va mantiqini tanlaydi, ma'ruza rejasini mustaqil bo'limlardan ishlab chiqadi va bo'limlarni umumlashtiradi, ma'ruzani mantiqiy qurilishini tanlashda, ma'ruza matnini qaysi usulda bayon etishni tanlaydi. Bu induksiya, deduksiya yoki qiyoslash (analogiya) usullaridan biri bo'lishi mumkin.

Yakuniy bosqich, ma'ruza materialini rasmiylashtiradi, FUK yig'ilishiga o'rganish va muhokama uchun ma'ruza materiallarini taqdim etadi, muhokamadan so'ng ko'rsatilgan kamchiliklarni bartaraf etadi, ma'ruza matni ustidagi ishlarni yakunlaydi va tasdiqlash uchun taalluqli lavozimli shaxslarga taqdim qilinadi.

Ma'ruzachi unutmasligi kerak, ma'ruzani amaliyotga yo'naltirilgan bo'lishini o'quv savollarini isbotlash (tasdiqlash), ularning amaliyotda bajarilishini ko'rsatishni nazariya, amaliyot va kundalik faoliyatni o'zaro mustahkam bog'lashni, Nizom va qo'llanmalarning matnini so'zma-so'z yetkazishdan qochishni, ma'ruza reja-konspektini ishlab chiqishda, muallifning beradigan nazariy ma'lumotlari operativ-taktik hisob-kitoblar bilan tasdiqlangan bo'lishi lozim. Ma'ruzada faktlar tahlili, ularni bir-biri bilan qiyoslash, ular o'rtasidagi aloqadorlikni o'rnatish, ilgari

surilayotgan fikrlar va xulosalarni asoslash muhim o‘rin egallaydi. Ma’ruza mashg‘ulotida, biror-bir muammoni ko‘tarib chiqishi, ta’lim oluvchilarning faol bilim orttirish faoliyatiga turtki berishi, ijodiy fikrlash qobiliyatlarini shakllanishiga omil bo‘ladi.

Ma’ruzachi o‘quv materialini bayon etadi, ularni tushuntirib boradi, chiqarilgan tayyor xulosalar ko‘rinishida yoki o‘quv muammolarni o‘rtaga qo‘yish shaklida o‘quv materiallarning o‘zlashtirilish jarayonini boshqarib boradi. Ta’lim olayotganlar esa ma’ruzachining tushuntirishlarini idrok etish, tahlil qilish, muayyan muammolarni va ularni hal etish usullarini shakllantirish va bu borada qabul qilgan qarorlari to‘g‘ri yoki noto‘g‘ri ekanligini tekshirish yo‘li bilan bilimlarni va muammoli vaziyatlarda ish tutish usullarini o‘zlashtirib boradilar.

Ma’ruzachining vaqti-vaqti bilan o‘rtaga tashlagan savollari va ta’lim oluvchilarning ushbu savollarga bergan javoblari auditoriyaning faolligini oshirish, e’tiborini ko‘rilayotgan savolga jalb etish, shuningdek, auditoriyaning bayon etilayotgan o‘quv materialini qay darajada idrok etayotganini aniqlash imkonini beradi.

Ma’ruzaning asosiy qismini bayon qilishda ta’lim oluvchilarga ilmiy g‘oyalarni rivojlanishi, jamlanishi, mavhumlikdan aniqlikka o‘tishining mantiqini yoritib berishga imkon beruvchi dalillarga tayanish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Har bir o‘quv savoli, uni, keyingi o‘quv savoliga mantiqiy olib keluvchi, rivojlanish istiqbollarinin nazariyasi va amaliyoti hamda qisqacha xulosasini yoritish bilan tugatiladi.

Ma’ruzani o‘qishda kino va videofilmlar, chizmalar, plakatlar, modellar, asboblari va maketlarni va boshqalar namoyish qilgan holda o‘quv materiallarining og‘zaki yetkazilishi o‘qitishning uslubi hisoblanadi. Ma’ruza mazmuni, o‘qish uslubi va rejasini, auditoriya bilan doimiy pedagogik aloqani ushlab turish. Materialni yetkazish tempini tanlashda, o‘qituvchi, ta’lim oluvchilar (tinglovchilar, talabalar) toifasini, ushbu mavzu (yo‘nalish) bo‘yicha o‘quv, ilmiy, uslubiy adabiyotlar mavjudligi va boshqa omillarni albatta hisobga oladi.

Seminar mashg‘ulotining vazifasi – ta’lim oluvchilarda ma’ruzalar davomida hamda o‘quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash jarayonida egallangan bilimlarini mustahkamlash, o‘quv materiallarini izlab topish, umumlashtirish va bayon etish ko‘nikmalarini singdirishdir.

Nazariy materialni tartibga solish, mavzu bo‘yicha ko‘nikmalarni hosil qilish, bilimlarni nazorat qilish, o‘qituvchi seminarini samarali o‘tkazish uchun o‘zining tayyorgarligini, o‘quv guruhining tayyorgarlik darajasini va ta’lim jarayonining texnik jihozlanish holatini hisobga olishi zarur.

seminar topshirig‘ini o‘rganish, mavzu, o‘quv maqsadlari, o‘quv savollari va topshiriqlarni anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta’minoti vositalarini o‘rganish va olish, zarurat tug‘ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo‘yicha o‘zining mavjud bilim va ko‘nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig‘ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o‘quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o‘rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo‘llash bo‘yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og‘zaki va yozma ifoda qilish,

bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni tayyorlashni o'z ichiga oladi.

Ta'lim oluvchilar tomonidan umumiy taktika fanidan seminar mashg'uloti ma'ruzalarda va mustaqil tayyorgarlik va o'quv va ilmiy adabiyotlar bilan mustaqil ishlash vaqtida egallangan nazariy bilimlarni chuqurlashtirish va mustahkamlash, ularga o'quv materialini izlash, umumlashtirish va bayon etish malakalarini singdirish, seminar mashg'uloti talaba (tinglovchi)larning ijodiy mustaqilligini rivojlantiradi, ularning ilmiy va kasbiy bilimlarini shakllantirishga hissa qo'shadi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik mashg'ulot rahbarining tayyorgarligi, ta'lim oluvchilarning tayyorgarligi, moddiy-texnik ta'minot tayyorgarligi o'z ichiga oladi. Tinglovchilarning ijodiy fikrlashlarini rivojlantirish va yaxshilashga, muammoli masalalarni ko'tarish va yechish qobiliyatini oshirishga, mafkuraviy ishonch bilan o'qitishga, harbiy nazariyani chuqur anglashga, o'qituvchining seminarga bevosita tayyorgarligi, seminar o'tilishidan bir hafta oldin boshlanishi maqsadga muvofiq, seminarga tayyorgarlik ko'rish uchun tinglovchilarga (talabalarga) berilgan topshiriqlar va seminarni o'tkazish uchun uslubiy ko'rsatmalar o'rganiladi, seminar va referat (doklad) mavzulari, o'quv va tarbiyaviy maqsadlar, o'quv savollari va seminarga ajratilgan o'quv vaqti aniqlab olinadi, ta'lim oluvchilarning tarkibi va o'zlashtirish darajasi, seminar mazmuni va o'tish uslubining ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish imkoniyatlariga mos kelishi tahlil qilinadi, seminar maqsadlariga erishish jarayonida o'qituvchi va ta'lim oluvchilarning nazariy va amaliy faoliyatini tashkillashtirilishi va tuzilishi prinsiplari va uslubiyoti ko'rib chiqiladi, hamda seminar mashg'ulotini o'tkazish texnologiyasi atroflicha o'ylab ko'riladi.

Seminar mashg'ulotiga tayyorgarlik, o'qituvchi, ta'lim oluvchilar bilan yakka tartibda yoki guruh tarkibida konsultatsiya o'tkazishi kerak. Seminarga uch kun qolgunga qadar, o'qituvchi, tayyorlangan referat (doklad) mazmuni bilan tanishishi va uni tayyorlagan shaxs bilan suhbatlashishi lozim. Agar uslubiy amaliyotini oshirish maqsadida seminar rahbari etib tinglovchi yoki talaba tayinlansa, o'qituvchi seminar o'tish texnologiyasini u bilan muhokama qilishadi, *tinglovchi (talaba)larning tayyorgarligi*, tinglovchi va talabalarning seminarga bevosita tayyorgarlik ko'rishi, qoidaga ko'ra, seminar mavzusining birinchi mashg'ulotini o'tkazishdan oldin ularga yetkazilgan seminar topshirig'ini o'rganishdan boshlanadi. Agar seminar mavzusi ma'ruza mashg'uloti bilan bog'liq bo'lmasa, unda seminarga tayyorgarlik uning o'tkazilishidan bir hafta oldin boshlanadi.

Seminar topshirig'ini o'rganish, mavzu, o'quv maqsadlari, o'quv savollari va referat (doklad) mavzusini anglash, topshiriqda tavsiya etilgan axborot ta'minoti vositalarini o'rganish va olish, zarurat tug'ilganda, bilim manbalarini bibliografik, hujjatli va faktografik qidirish, seminar mavzusi bo'yicha o'zining mavjud bilim va ko'nikmalarini baholash va shunga binoan ajratilgan vaqt, seminar topshirig'ini bajarish muddati va ketma ketligini taqsimlash, o'quv savollarining nazariy mazmunini talab darajasida o'rganish va ularni seminar maqsadlariga muvofiq amaliy qo'llash bo'yicha mustaqil ishlash, ilmiy tahlil, materiallarni og'zaki va yozma ifoda qilish, bildirayotgan fikr va xulosalarini munozarada himoya qilishga tayyorlash bo'yicha zarur ko'nikmalarni egallash, ko'rgazmali qo'llanmalarni

tayyorlash, seminar o'tkazilishidan uch kun oldin referatni (dokladni) o'qituvchiga taqdim etishadi.

Mashg'ulotga moddiy-texnik ta'minotni tayyorlash, o'z vaqtida mashg'ulotga kerakli bo'lgan adabiyotlarni qabul qilib olish, o'qitishning texnik vositalarini tayyorlash va boshqalar.

Seminarda sinf doskalaridan, tinglovchilarni o'z fikrlarini grafik ravishda izoh qila olishlarini o'rgatish uchun foydalaniladi. Dskada bir vaqtda ikki-uch kishi tayyorlansa, yana bir kishi seminar savoliga javob berishi mumkin. Seminarining so'nggida mashg'ulot rahbari yakun yasashi kerak. Qoidaga ko'ra, seminar yakunining tuzilishi quyidagicha, ta'lim oluvchilarga seminar mavzusining dolzarbligiga, tinglovchi va talabalarning bo'lajak o'quv va professional faoliyatidagi nazariy va amaliy ahamiyatiga qayta urg'u beriladi, referat (doklad)lar hamda munozaralardagi chiqishlarda yo'l qo'yilgan va seminar davomida yoritilmay qolgan xatolar tahlil qilinadi va tuzatiladi, hal bo'lmagan qarama-qarshilik va muammolar yechimi topiladi, seminar davomida so'zga chiqqanlar tomonidan berilgan baholarni hisobga olgan holda referat (doklad)larning mazmuni va bajarilish uslubi hamda mavzu muhokamasidagi seminar qatnashchilarining faolligi va chiqishlari baholanadi, seminar davomida ko'tarilgan savol va muammolarni yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar beriladi, seminar mashg'uloti yakunida ta'lim oluvchilarni nazariy tayyorgarligi ularning keyingi guruh va amaliy mashq hamda mashg'ulotlarda amaliy ko'nikma va bilimni hosil qiladi.

Seminar maqsadlariga turli usullar vositasida erishilishi mumkin. An'anaviy savol-javoblar usuli bilan bir qatorda munozara o'tkazish, o'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib seminar o'tkazish usullari ham qo'llanilishi mumkin. Munozara usuli bilan o'tkaziladigan seminarda talaba (tinglovchi)larga ko'rib chiqilayotgan masalalar bo'yicha o'z fikr-mulohazalarini erkin bayon etish, asoslash va himoya qilish, o'rtoqlarining chiqishlariga tanqidiy baho berish, o'qituvchiga savol berish va javob olish imkoniyati havola etiladi. Munozara davomida seminar qatnashchilari bir biriga savollar berishi, qarama-qarshiliklar va muammolarni hal qilish yo'llarini birgalikda topishi mumkin.

O'quv guruhini alohida jamoalarga bo'lib o'tkaziladigan seminarlar ta'lim oluvchilarning ijodiy fikr va faolliklari bilan bayon etishgan mulohaza mazmuni uchun mas'uliyatlarini uyg'unlashtirish imkonini beradi. Har bir tomonda hamfikrlar jamoasi chiqib, o'z nuqtai-nazarlarini himoya qiladilar, qarshi tomon dalillari noto'g'ri ekanligini isbot qilishga urinadilar. Bunday seminarining eng muhim elementi – musobaqa ruhining qaror topishi sanaladi.

Tashkillashtirilgan seminarlarning barcha ko'rinishlarida talaba va tinglovchilarning munozara qilish, o'z nuqtai-nazarlarini himoya etish, o'rtoqlarining yanglish qarashlarini rad etish va ilmiy bahs yuritish ko'nikmalari rivojlanishiga, ya'ni ijodiy fikrlash, zakovat, keng saviya va dunyoqarashlarining ravnaq topishiga turtki bo'luvchi barcha materiallarni o'zlashtiradi.

Guruh mashg'ulotlari harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilarni, xorijiy til, jismoniy mashqlar hamda hisob-kitoblarni o'rganish maqsadida o'tkaziladi hamda ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish bo'yicha talaba (tinglovchi)larni o'qitish asosini tashkil qiladi. Guruh mashg'ulotlari maxsus sinflarda, trenajyor, dala-o'quv

va Harbiy tayyorgarlik bazalaridan maksimal foydalangan holda o'tkaziladi. Ayrim guruh mashg'ulotlarida, faqat tor doiradagi mutaxassisliklar uchun ahamiyatga ega bo'lganligi sababli umumiy oqimda ko'rib chiqilmagan savollar, ta'lim oluvchilarga ma'ruza usulida yetkazilishi mumkin.

Guruh mashg'ulotlarining boshqa turdagi o'quv mashg'ulotlaridan ajratib turadigan jihati, bu ularda o'rganiladigan texnikalar, qurol-aslahalar va o'q dorilarni tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish, xizmat ko'rsatish va ta'mirlashni o'rgatish uchun ko'p sonli xilma-xil o'quv qurol va qo'llanmalardan foydalanilishi hisoblanadi.

Amaliy mashg'ulotlar talaba (tinglovchi)lar tomonidan harbiy texnika va obyektlar, qurol-aslaha va o'q dorilar tuzilishi, ularni qo'llash, ishlatish va ta'mirlashni tashkillashtirish yo'llarini o'zlashtirish; nizomlar, qo'llanmalar, dasturlar va boshqa rahbariy hujjatlar bilan belgilangan usul va me'yorlarni bajarish; chet tilini amaliy o'zlashtirish; ularda vazifalarni yechish, chizmalarni chizish, hisob-kitoblarni bajarish, ishchi xaritalarni yuritish, jangovar va xizmat hujjatlarini ishlab chiqish va rasmiylashtirish bo'yicha ko'nikmalarni shakllantirish maqsadlarida o'tkaziladi.

Amaliy mashg'ulotlar mashq bajarish usuli bilan o'tkazilishi mumkin. Ushbu mashg'ulotlarning bosh mazmuni – har bir talaba va tinglovchining amaliy ishlashidir.

Amaliy mashg'ulotni o'tkazish rejasida belgilangan o'quv savollarini ta'lim oluvchilar yakka tartibda yoki o'quv guruhi tarkibida, o'qituvchi nazorati va bevosita rahbarligida o'rganadi. Amaliy mashg'ulotlar o'quv sinflari, o'quv dala maydonlari (markazlari), shaharchalar (majmualar), laboratoriyalar va o'quv ustaxonalarida, harbiy texnika va qurol-aslahalar bilan o'tkazilishi mumkin.

Amaliy mashg'ulotlarga tayyorgarlik ko'rish va ularni o'tkazish uslubiyoti kafedralar tomonidan ishlab chiqiladi. Barcha amaliy mashg'ulotlar o'qituvchi rahbarligida o'tkaziladi. Amaliy mashg'ulotlar, o'quv dasturining amaliy bajarilishi talab qilinadigan savollari bo'yicha, ma'ruza o'qilganidan yoki bir necha guruh mashg'ulotlari o'tkazilganidan keyin o'tkaziladi.

1-mashg'ulot. PyQt5 paketi va uning imkoniyatlari bilan tanishish

Mashg'ulot turi: ma'ruza

O'QUV MAQSADLAR:

PyQt5 paketining imkoniyatlari bilan tanishtirish. Kursantlarga PyQt5 paketining umumiy imkoniyatlari, uni qanday ishlatish va grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) yaratishdagi o'rni haqida nazariy ma'lumotlar berish.

PyQt5 paketini o'rnatish va ishlatish. PyQt5 kutubxonasini o'rnatish, kerakli muhitni yaratish va oddiy dastur yaratish ko'nikmalarini shakllantirish.

PyQt5 paketini pip yordamida o'rnatish. Kursantlarga PyQt5 paketini o'rnatish va dasturlarda ishlatish uchun pip yordamida o'rnatish jarayonini o'rgatish.

QtDesigner dasturini o'rnatish va uning imkoniyatlari bilan tanishtirish. Kursantlarga QtDesigner dasturini o'rnatish va uning yordamida GUI loyihalarini yaratish, dizayn qilish jarayonlarini tushuntirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: ma'ruza, ko'rgazmali misollar, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **PyQt5** kutubxonasi.

QtDesigner dasturi.

Ekran orqali ko'rgazmali misollar.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"PyQt5 paketining imkoniyatlari. PyQt5 paketini o'rnatish."

PyQt5 – bu Python dasturlash tili uchun grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) yaratish imkonini beruvchi kutubxona bo'lib, u **Qt** kutubxonasiga asoslanadi. PyQt5 yordamida kompleks va interaktiv foydalanuvchi interfeyslari, dasturlarni yaratish mumkin.

PyQt5 paketining imkoniyatlari:

Widgets (Vidjetlar): PyQt5 yordamida turli vidjetlar (tugmalar, oynalar, kiritish maydonlari, menyular va boshqalar) yaratish mumkin.

Signal-slot mexanizmi: PyQt5-da signal-slot mexanizmi yordamida foydalanuvchi bilan o‘zaro aloqalarni amalga oshirish mumkin.

Oyna boshqaruvi: Dasturlarda oyna va uning elementlarini boshqarish, dinamik o‘zgarishlarni amalga oshirish imkoniyatini beradi.

Maqsadga yo‘naltirilgan interfeys yaratish: Grafik foydalanuvchi interfeysi (GUI) yordamida foydalanuvchilarni intuitiv tarzda boshqarish va dastur bilan ishlashni osonlashtirish.

PyQt5 paketini o‘rnatish:

PyQt5-ni **pip** yordamida o‘rnatish oson. Quyidagi buyruqni bajarish orqali PyQt5-ni o‘rnatish mumkin:

```
pip install pyqt5
```

O‘rnatishdan so‘ng, PyQt5 kutubxonasidan foydalanib, GUI dasturlarini yaratish va foydalanuvchi interfeysi yaratish mumkin.

2-o‘quv savol:

“PyQt5 paketini pip yordamida o‘rnatish.”

PyQt5 ni pip yordamida o‘rnatish:

Python dasturlash tilida kutubxonalarni boshqarish uchun **pip** yordamida o‘rnatish juda oson. **PyQt5** paketini pip yordamida o‘rnatish uchun quyidagi buyruqni terminal yoki komanda qatorida bajarish kerak:

```
pip install pyqt5
```

O‘rnatish jarayonida internetga ulanishingiz kerak bo‘ladi, chunki paket rasmiy PyPi repozitoriyasidan yuklab olinadi. O‘rnatish tugagach, PyQt5 dan foydalanib GUI dasturlarini yaratishni boshlashingiz mumkin.

3-o‘quv savol:

“QtDesigner dasturini o‘rnatish hamda uning imkoniyatlari bilan tanishish.”

QtDesigner – bu PyQt5 kutubxonasi uchun grafik foydalanuvchi interfeysi yaratish uchun mo‘ljallangan vizual dastur. QtDesigner yordamida foydalanuvchi interfeysi dizayn qilinadi va .ui formatida saqlanadi, keyinchalik bu fayllar Python dasturiga import qilinadi.

QtDesigner ni o‘rnatish:

Agar PyQt5 o‘rnatilgan bo‘lsa, QtDesigner ni alohida o‘rnatish shart emas. U PyQt5 o‘rnatilganda avtomatik ravishda o‘rnatiladi. QtDesigner-ni ishga tushirish uchun quyidagi buyruqni bajarish mumkin:

Windows uchun:

```
designer
```

Mac yoki Linux uchun:

```
designer
```

Agar QtDesigner dasturi tizimda mavjud bo‘lsa, yuqoridagi buyruq uni ishga tushiradi.

QtDesigner imkoniyatlari:

Vizual interfeys yaratish: Foydalanuvchi interfeysini yaqqol ko‘rish va qurish imkonini beradi.

Widgets va elementlarni joylashtirish: Interfeysga turli vidjetlar, masalan, tugmalar, kiritish maydonlari, oynalar va boshqalarni joylashtirish mumkin.

Signal-slot mexanizmini sozlash: PyQt5 dasturlarida signal-slot mexanizmini yaratish va uni vizual ravishda bog‘lash imkonini beradi.

UI fayllarini eksport qilish: QtDesigner yordamida yaratgan interfeysni .ui formatida saqlab, Python dasturiga import qilish mumkin.

QtDesigner yordamida GUI yaratishning jarayoni:

QtDesigner dasturini oching.

Yangi loyiha yarating va kerakli vidjetlarni interfeysga joylashtiring.

Vidjetlarning xususiyatlarini sozlang.

Signal-slot mexanizmlarini qurish.

Interfeysni .ui formatida saqlang.

Python dasturida .ui faylini import qiling va dasturga integratsiya qiling.

Misol: QtDesigner interfeysini Python dasturiga integratsiya qilish:

```
from PyQt5 import uic
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QMainWindow
```

```
# .ui faylini import qilish
Form, Window = uic.loadUiType("form.ui")
```

```
app = QApplication([])
```

```
window = Window()
form = Form()
form.setupUi(window)
```

```
window.show()
app.exec_()
```

Bu kodda, **form.ui** fayli QtDesigner yordamida yaratilgan interfeys faylini import qiladi va uni ishlatishga tayyorlaydi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar **PyQt5** paketini o‘rnatish, **QtDesigner** dasturida foydalanuvchi interfeyslarini yaratish, ularni Python dasturiga integratsiya qilish va GUI dasturlarini ishlab chiqishning barcha bosqichlarini o‘rganadilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA’LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **PyQt5** paketidan foydalanib, oddiy GUI dasturlarini yaratadilar. Shuningdek, **QtDesigner** dasturida interfeys yaratish va uni Python dasturiga import qilishni o‘rganadilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko‘rinishida bajariladi.

2-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLabel vidjeti

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

QLabel vidjeti bilan tanishtirish. Kursantlarga PyQt5 kutubxonasida **QLabel** vidjeti yordamida matn, rasmlar va boshqa ma'lumotlarni grafik interfeysda ko'rsatishni o'rgatish.

QLabel vidjetining shrift, o'lcham va text xususiyatlari bilan ishlash. Kursantlarga QLabel vidjeti yordamida matnni sozlash, shrift va o'lchamlarni o'zgartirish va boshqa xususiyatlarini boshqarishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashg'ulot, kod misollari, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **PyQt5** kutubxonasi.

QtDesigner dasturi.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"QLabel vidjeti"

QLabel – bu PyQt5 kutubxonasidagi widget bo'lib, matnni yoki rasmni ko'rsatish uchun ishlatiladi. QLabel yordamida foydalanuvchiga ko'rsatiladigan matnlar va rasmlar ekranda joylashtiriladi. QLabel ko'plab foydalanuvchi interfeysi ilovalarida, masalan, oynalar, xabarlar va boshqalar uchun ishlatiladi.

QLabel vidjetining xususiyatlari:

Matnni ko'rsatish.

Rasmni ko'rsatish.

HTML formatida matnni ko'rsatish.

Matnni markazlash, chapga yoki o'ngga joylashtirish.

Misol: QLabel yordamida matnni ko'rsatish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel
```

```
app = QApplication([])
```

```
label = QLabel("Salom, dunyo!") # QLabel yaratish
label.show() # QLabel-ni ko'rsatish
```

```
app.exec_()
```

Bu dastur oddiy QLabel vidjeti yordamida "Salom, dunyo!" matnini foydalanuvchi interfeysida ko'rsatadi.

2-o'quv savol:

"QLabel shrift, o'lcham va text xususiyatlari"

QLabel vidjeti yordamida matnning shriftini, o'lchamini va boshqa ko'plab xususiyatlarini sozlash mumkin. **setFont()**, **setAlignment()**, **setText()** kabi metodlar yordamida bu xususiyatlar boshqariladi.

QLabel shriftini o'zgartirish: QLabel-ga shrift qo'shish va uning o'lchamini o'zgartirish.

QLabel matnini markazlash: Matnni chap, o'ng yoki markazga joylashtirish.

QLabel yordamida HTML formatida matnni ko'rsatish: QLabel HTML tag'larini ishlatish imkonini beradi.

Misol: QLabel vidjetini shrift va matn xususiyatlari bilan sozlash:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel
from PyQt5.QtGui import QFont
```

```
app = QApplication([])
```

```
label = QLabel("Salom, PyQt5!")
```

```
# Shriftsiz matnni o'zgartirish
font = QFont("Arial", 20) # Shrift va o'lchamini sozlash
label.setFont(font) # QLabel-ga shriftni o'rnatish
```

```
# Matnni markazlash
label.setAlignment(Qt.AlignCenter)
```

```
label.show()
app.exec_()
```

Natija: Ushbu misolda, matnni "Arial" shriftida va 20 o'lchamda ko'rsatish uchun **setFont()** metodidan foydalanilgan, shuningdek, matn markazda joylashtirilgan.

Misol: QLabel HTML yordamida matn ko'rsatish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel
```

```
app = QApplication([])
```

```
# HTML formatida matn
label = QLabel("<h1>Salom, <i>PyQt5</i>!</h1>")
```

```
label.show()
app.exec_()
```

Natija: Bu misolda, **HTML** formatida matnni ko'rsatish uchun **QLabel** vidjetining **setText()** metodidan foydalanilgan. **<h1>** va **<i>** HTML teglaridan foydalangan holda matnni ko'rsatish mumkin.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar **QLabel** vidjeti yordamida matnlarni va rasmlarni ko'rsatish, matnni shriftlar, o'lchamlar, markazlash va HTML formatida taqdim etish bo'yicha amaliyotlar bajaradilar. Ular **PyQt5** kutubxonasining imkoniyatlarini o'zlashtirib, foydalanuvchi interfeysida turli matnlarni va xususiyatlarni boshqarishni o'rganadilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **QLabel** vidjeti yordamida matn va rasmlarni ko'rsatish, shriftni va o'lchamlarni sozlash, HTML formatidagi matnni yaratish bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

3-mashg'ulot. PyQt5 kutubxonasi. QLineEdit vidjeti

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

QLineEdit vidjeti bilan tanishtirish. Kursantlarga **QLineEdit** vidjeti yordamida foydalanuvchilardan matn kiritishni qabul qilishni o'rgatish.

setStyleSheet() metodi bilan ishlash. Kursantlarga **setStyleSheet()** metodini qanday ishlatish, foydalanuvchi interfeysini sozlashda ranglar, o'lchamlar va boshqa vizual xususiyatlarni o'zgartirishni o'rgatish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar: guruhli ish, amaliy mashg'ulot, kod misollari, interaktiv mashg'ulotlar.

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Python dasturlash tili va **PyQt5** kutubxonasi.

QtDesigner dasturi.

Interaktiv kod misollari va amaliy mashqlar.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"QLineEdit vidjeti"

QLineEdit – bu PyQt5 kutubxonasidagi vidjet bo'lib, foydalanuvchilardan matn kiritishni qabul qilish uchun ishlatiladi. Ushbu vidjet orqali foydalanuvchilar o'z ma'lumotlarini kiritishi mumkin, masalan, login, parol, yoki boshqa matnli ma'lumotlar.

QLineEdit vidjetining asosiy xususiyatlari:

Matn kiritish: Foydalanuvchilardan matn olish.

Kiritilgan matnni olish: `text()` metodi yordamida foydalanuvchi kiritgan matnni olish.

Shifrlash: Parolni kiritishda, masalan, `setEchoMode()` yordamida yulduzcha ko‘rinishida matn ko‘rsatish.

Qator uzunligi: Kiritilgan matn uzunligini nazorat qilish uchun `setMaxLength()` metodidan foydalanish mumkin.

Misol: QLineEdit vidjeti yaratish:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QLineEdit,
QVBoxLayout

app = QApplication([])

# Asosiy oyna yaratish
window = QWidget()
window.setWindowTitle("QLineEdit Misol")

# QLineEdit vidjeti yaratish
line_edit = QLineEdit()
line_edit.setPlaceholderText("Matn kiriting...") # Placeholder matn

# Oyna layoutini sozlash
layout = QVBoxLayout()
layout.addWidget(line_edit)

window.setLayout(layout)
window.show()

app.exec_()
```

Bu misolda, `QLineEdit` vidjeti yordamida foydalanuvchidan matn kiritilishi uchun input maydoni yaratilgan.

2-o‘quv savol:

“setStyleSheet() metodi”

setStyleSheet() metodi PyQt5 kutubxonasida widgetlarning vizual ko‘rinishini sozlash uchun ishlatiladi. Bu metod yordamida **CSS** (Cascading Style Sheets) formatida uslublar belgilanishi mumkin, masalan, ranglar, shriftlar, o‘lchamlar, marginlar va boshqalar.

QLineEdit vidjeti uchun setStyleSheet() metodi yordamida o‘zgarishlar:

Matn rangi va fon rangini o‘zgartirish.

Chegaralarni va yumaloqlikni sozlash.

Shrift va matn o‘lchamini belgilash.

Misol: QLineEdit vidjeti uchun setStyleSheet() metodi:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QWidget, QLineEdit,
QVBoxLayout

app = QApplication([])

# Asosiy oyna yaratish
window = QWidget()
window.setWindowTitle("QLineEdit Styling Misol")

# QLineEdit vidjeti yaratish
line_edit = QLineEdit()
line_edit.setPlaceholderText("Matn kiriting...") # Placeholder matn

# setStyleSheet metodi orqali uslub qo'llash
```

```

line_edit.setStyleSheet("""
    QLineEdit {
        background-color: lightgray;
        color: blue;
        font-size: 18px;
        border: 2px solid black;
        border-radius: 5px;
        padding: 5px;
    }
""")

# Oyna layoutini sozlash
layout = QVBoxLayout()
layout.addWidget(line_edit)

window.setLayout(layout)
window.show()

app.exec_()

```

Natija: Bu misolda, **QLineEdit** vidjeti uchun **background-color**, **color**, **font-size**, **border**, va **padding** kabi uslublar o'rnatilgan. `setStyleSheet()` metodi yordamida PyQt5 GUI interfeysini CSS kabi sozlash mumkin.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar **QLineEdit** vidjeti yordamida foydalanuvchilardan matn qabul qilishni o'rganadilar. Ular **setStyleSheet()** metodini ishlatib, vidjetlar uchun uslublarni o'zgartirishni o'rganadilar. Kursantlar ko'rsatilgan metodlarni amaliyotda qo'llab, GUI ilovalarini yanada interaktiv va foydalanuvchi uchun qulay qilishni o'rganadilar.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **QLineEdit** vidjeti yordamida foydalanuvchi kiritgan matnni olish va uslublarini **setStyleSheet()** metodi yordamida sozlash bo'yicha amaliy mashqlarni bajaradilar. Mustaqil ish shakli – **amaliy loyiha** yoki **prezentatsiya** ko'rinishida bajariladi.

4-mashg'ulot. PyQt5 da modal dialog. QMessageBox vidjeti bilan ishlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **PyQt5 kutubxonasida modal dialog oynalari va QMessageBox vidjeti** yordamida foydalanuvchiga xabar, ogohlantirish, savol yoki xatolik haqidagi ma'lumotni chiqarish jarayonini o'rgatish.

QMessageBox'ning **asosiy xususiyatlari, statik funksiyalari, piktogramma (belgi) va pixmap (rasm)** bilan ishlashni amaliy misollar asosida ko'rsatish.

Kursantlarda **interaktiv GUI ilovalarida foydalanuvchi bilan muloqotni boshqarish** ko'nikmalarini shakllantirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, "savol-javob", "guruhli ish", "dastur oynasi yaratish va sinovdan o'tkazish", "vizual kuzatish va tahlil qilish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"QMessageBox vidjetining vazifasi"

Kursantlarga QMessageBox — bu foydalanuvchiga **xabar, ogohlantirish, savol yoki xato haqida ma'lumot chiqaruvchi dialog oynasi** ekani tushuntiriladi.

U PyQt5 ilovalarida foydalanuvchi bilan aloqa qilish uchun eng ko'p ishlatiladigan vidjetlardan biridir.

Asosiy qo'llanish holatlari:

Xatolik yoki ogohlantirish chiqarish;

Foydalanuvchidan tasdiq olish (Yes/No);

Axborot oynasi ko'rsatish.

Amaliy misol:

```
msg = QMessageBox()
msg.setWindowTitle("Xabar")
msg.setText("Amaliy mashg'ulot yakunlandi!")
msg.exec_()
```

Kursantlar QMessageBox'ning asosiy rolini va ilovadagi ahamiyatini tushunadilar.

2-o'quv savol:

"QMessageBox vidgetining asosiy xususiyatlari"

Kursantlarga QMessageBox vidgetining muhim xususiyatlari va metodlari amaliy misollar bilan tushuntiriladi:

```
setTitle() — sarlavha o'rnatish;
setText() — asosiy matnni belgilash;
setInformativeText() — qo'shimcha izoh matn;
setDetailedText() — batafsil ma'lumot qo'shish;
setIcon() — oynaga piktogramma o'rnatish;
setStandardButtons() — tugmalarni joylashtirish (Yes, No, Cancel va
```

boshqalar).

Amaliy misol:

```
msg = QMessageBox()
msg.setWindowTitle("Ogohlantirish")
msg.setText("Faylni o'chirmoqchimisiz?")
msg.setInformativeText("Bu amalni orqaga qaytarib bo'lmaydi.")
msg.setStandardButtons(QMessageBox.Yes | QMessageBox.No)
msg.setIcon(QMessageBox.Warning)
msg.exec_()
```

Kursantlar QMessageBox'ning asosiy elementlari orqali dialog oynasini boshqarishni o'rganadilar.

3-o'quv savol:

"Statik funksiyalari"

Kursantlarga QMessageBox klassining **statik metodlari** tushuntiriladi.

Bu metodlar yordamida qisqa kod orqali oddiy xabar yoki savol oynasini yaratish mumkin.

Asosiy statik funksiyalar:

```
QMessageBox.information() — ma'lumotli xabar oynasi;
QMessageBox.warning() — ogohlantiruvchi oynalar;
QMessageBox.critical() — xatolik xabari;
QMessageBox.question() — foydalanuvchidan javob so'rash (Yes/No);
```

Amaliy misollar:

```
QMessageBox.information(None, "Ma'lumot", "Dastur muvaffaqiyatli  
ishga tushdi!")
QMessageBox.warning(None, "Ogohlantirish", "Ma'lumot topilmadi!")
QMessageBox.critical(None, "Xato", "Dasturda xatolik yuz berdi!")
```

Kursantlar statik funksiyalar yordamida dialog oynalarini soddalashgan shaklda yaratishni o'rganadilar.

4-o'quv savol:

"Piktogramma va QPixmap xususiyatlari"

Kursantlarga QMessageBox oynasiga **piktogramma (belgi)** yoki **rasm (pixmap)** joylashtirish imkoniyati tushuntiriladi.

Bu foydalanuvchiga xabar mazmunini vizual tarzda etkazish uchun xizmat qiladi.

Piktogramma turlari:

```
QMessageBox.Information
```

```
QMessageBox.Warning
```

```
QMessageBox.Critical
```

```
QMessageBox.Question
```

Pixmap qo'llash misoli:

```
msg = QMessageBox()
```

```
msg.setWindowTitle("Rasmlı xabar")
```

```
msg.setText("Bu rasmlı QMessageBox namunası.")
```

```
msg.setIconPixmap(QPixmap("python_logo.png"))
```

```
msg.exec_()
```

Kursantlar piktogramma va rasm bilan boyitilgan xabar oynalarini yaratish ko'nikmalarini egallaydilar.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va PyQt5 dasturi yordamida QMessageBox vidjetlari yaratiladi.

Smart doska orqali kod ishlash jarayoni, piktogramma va tugmalar bilan ishlash natijalari ko'rsatiladi.

Ko'rgazmali GUI misollar orqali foydalanuvchi interfeysi tahlil qilinadi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg'ulot yakunida kursantlar QMessageBox vidjeti yordamida **turli dialog oynalarini yaratish, piktogrammalar o'rnatish, tugmalarni boshqarish va xabar mazmunini moslashtirish** ko'nikmalariga ega bo'ladilar.

O'qituvchi QMessageBox'ning foydalanuvchi bilan interaktiv aloqadagi ahamiyatini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda PyQt5 da QMessageBox vidjeti asosida **turli xabar va ogohlantirish oynalari** yaratadilar.

Har bir talaba **piktogramma, statik funksiya va matnli oynalar** yordamida mini ilova loyihasini ishlab chiqadi.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida topshiriladi.

5-mashg'ulot. PyQt5 da rasmlar va menyular bilan ishlash

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **PyQt5 grafik interfeysida rasmlar bilan ishlash va menyu tizimini yaratish** jarayonini o'rgatish.

QPixmap, QLabel va QAction elementlari yordamida **rasmlarni joylashtirish, ularga ishlov berish**, shuningdek **asosiy menyular (Menu Bar)** yaratish ko'nikmalarini shakllantirish.

Kursantlarga menyular yordamida foydalanuvchi bilan interaktiv boshqaruvni tashkil qilish va grafik interfeysni boyitish usullarini amaliy misollar orqali tushuntirish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, guruhli ish, "savol-javob", "dastur oynasida menyu va rasm yaratish", "natijani sinovdan o'tkazish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A. Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B - 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"PyQt paketi yordamida rasm joylashtirish usullari"

Kursantlarga PyQt5 da rasm bilan ishlash imkoniyatlari, xususan **QPixmap** va **QLabel** klasslaridan foydalanish tartibi tushuntiriladi.

Rasmni oynaga joylashtirish, o'lchamini o'zgartirish va uni markazda ko'rsatish amaliy mashqlar bilan bajariladi.

Asosiy amallar:

`QPixmap()` – rasmni yuklash;

`QLabel.setPixmap()` – rasmni oynaga joylashtirish;
`setScaledContents(True)` – rasmni avtomatik moslashtirish.

Amaliy misol:

```
from PyQt5.QtWidgets import QApplication, QLabel, QWidget
from PyQt5.QtGui import QPixmap
import sys
```

```
app = QApplication(sys.argv)
oyna = QWidget()
oyna.setWindowTitle("Rasm joylashtirish")
oyna.setGeometry(200, 200, 400, 300)
```

```
label = QLabel(oyna)
pix = QPixmap("python_logo.png")
label.setPixmap(pix)
label.setScaledContents(True)
label.resize(400, 300)
```

```
oyna.show()
sys.exit(app.exec_())
```

Kursantlar PyQt5 da rasmni turli formatlarda (PNG, JPG, BMP) joylashtirish va ko'rsatishni o'rganadilar.

2-o'quv savol:

“Menu yaratish. Menu vidgetining xususiyatlari.”

Kursantlarga **menyu paneli (QMenuBar)**, **menyu elementlari (QMenu)** va **amallar (QAction)** tushunchalari o'rgatiladi.

PyQt5 ilovasida foydalanuvchi bilan interaktiv boshqaruvni tashkil qilish uchun menyular qanday tuzilishi tushuntiriladi.

Asosiy komponentlar:

`menuBar()` – menyu panelini yaratish;
`addMenu()` – yangi menyu qo'shish;
`addAction()` – menyuga amal (buyruq) qo'shish;
`triggered.connect()` – amal bosilganda bajariladigan funksiya.

Amaliy misol:

```
from PyQt5.QtWidgets import QMainWindow, QApplication, QAction,
QMessageBox
import sys
```

```
class MyWindow(QMainWindow):
    def __init__(self):
        super().__init__()
        self.setWindowTitle("Menu misoli")
        self.setGeometry(300, 200, 400, 300)
        self.menu_yaratish()

    def menu_yaratish(self):
        menu_bar = self.menuBar()
        fayl_menu = menu_bar.addMenu("Fayl")

        ochish = QAction("Ochiq", self)
        chiqish = QAction("Chiqish", self)

        fayl_menu.addAction(ochish)
```

```

fayl_menu.addAction(chiqish)

chiqish.triggered.connect(self.close)
ochish.triggered.connect(self.ochish_xabari)

def ochish_xabari(self):
    QMessageBox.information(self, "Ma'lumot", "Fayl ochildi!")

app = QApplication(sys.argv)
oina = MyWindow()
oina.show()
sys.exit(app.exec_())

```

Kursantlar menyu paneli, bo‘limlar (Fayl, Ko‘rish, Yordam) va menyu ichidagi amallar bilan ishlashni o‘rganadilar.

Shuningdek, **menu vidjetining xususiyatlari:**

Har bir menyu foydalanuvchi harakati bilan bog‘lanadi.

Qisqa yo‘l tugmalari (Ctrl+O, Ctrl+Q) qo‘shish mumkin.

QAction yordamida ikonka biriktirish, menyularni dinamik boshqarish imkoniyatlari mavjud.

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va PyQt5 muhiti yordamida rasm joylashtirish va menyu yaratish amaliyotlari bajariladi.

Smart doskada GUI ilovalarining interfeysi va menyu funktsiyalari ko‘rsatiladi.

Ko‘rgazmali kod misollar orqali vidjetlar o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liqlik tahlil qilinadi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Mashg‘ulot yakunida kursantlar **PyQt5 da rasm joylashtirish, menyu yaratish, QAction yordamida amallarni bajarish va foydalanuvchi bilan muloqotni boshqarish** bo‘yicha amaliy ko‘nikmalarga ega bo‘ladilar.

O‘qituvchi GUI interfeys dizaynidagi menyularning funksional roli va ularni optimallashtirish usullarini muhokama qiladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA‘LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Kursantlar mustaqil ravishda **rasm ko‘rsatuvchi va menyu boshqaruvi mavjud bo‘lgan PyQt5 dastur** yaratadilar.

Loyihada “Fayl”, “Yordam”, “Chiqish” menyulari va rasm yuklash imkoniyati (QFileDialog orqali) qo‘shiladi.

Mustaqil ish – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida topshiriladi.

6-mashg‘ulot. Matn muharriri dizaynini yaratish

Mashg‘ulot turi: amaliy mashg‘ulot

O‘QUV MAQSADLAR:

Matn muharriri (Text Editor) uchun **zarur GUI komponentlarini to‘g‘ri tanlash**, ularni **oynaga mantiqan joylashtirish** va **yaxlit, ergonomik dizayn** yaratish ko‘nikmalarini shakllantirish.

QMainWindow arxitekturasi (MenuBar, ToolBar, StatusBar, Central Widget) asosida **layoutlar (QVBoxLayout/QHBoxLayout/QGridLayout/QSplitter)** bilan ishlashni amaliy o‘rgatish.

Tipografiya, ikonografiya, kontrast, bo‘shliq (spacing), klaviatura qisqa yo‘llari va stylesheet (yorug‘/qorong‘i mavzu) kabi dizayn tamoyillarini qo‘llash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o‘quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, guruhli ish, “savol-javob”, “komponent tanlash va joylashtirish”, “dizaynni sinovdan o‘tkazish”.

O‘QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko‘rgazmali qo‘llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO‘SHIMCHA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O‘QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O‘RGANISH USLUBLARI

1-o‘quv savol:

“Yaratiladigan matn muharriri uchun kerakli uskunalarni tanlash.”

Matn muharriri uchun asosiy komponentlar va ularning vazifalari:

QMainWindow — karkas: menuBar, toolBar, statusBar, centralWidget.

QTextEdit (yoki **QPlainTextEdit**) — matn maydoni; auto-wrap, font sozlamalari.

QMenuBar / QMenu / QAction — “Fayl”, “Tahrir”, “Ko‘rish”, “Yordam” bo‘limlari.

QToolBar — tezkor amallar: Yangi, Ochish, Saqlash, Qalin/ Kursiv/ Pastki chizish, Qidirish.

QStatusBar — kursor holati, belgilar soni, kodlash (UTF-8), holat xabarлари.

QFontComboBox, QComboBox (size), QCheckBox/QToolButton (Bold/Italic/Underline) — tipografik boshqaruv.

QSplitter/QDockWidget (ixtiyoriy) — yon panel (masalan, fayl navigatsiyasi yoki format sozlamalari).

Tanlash mezonlari: **ish jarayoni (workflow), soddalik, tezkorlik, kengaytirilish va kross-platforma.**

2-o‘quv savol:

“Tanlangan uskunalarni matn muharriri ekraniga joylashtirish.”

QMainWindow strukturasida joylashtirish tamoyillari:

centralWidget ichida **QVBoxLayout**: yuqorida format paneli (ixtiyoriy), pastda **QTextEdit**.

QMenuBar yuqorida; **QToolBar** yuqori/chap/ pastga mahkamlash mumkin (dockable).

QStatusBar pastda; progress va xabarlar uchun.

QSplitter yordamida yon panel + matn maydoni responsiv bo‘ladi.

SizePolicy va **stretch**: elementlar qay tarzda o‘lchamlanishini belgilash.

Widgetlar daraxti (minimal):

```
QMainWindow
├── QMenuBar (Fayl, Tahrir, Ko‘rish, Yordam)
├── QToolBar (Yangi, Ochish, Saqlash, Qalin, Kursiv, Pastki chizish, Qidirish)
├── centralWidget (QWidget)
│   ├── QVBoxLayout
│   │   └── QTextEdit
│   └── QStatusBar (Satr/ustun, UTF-8, “Saqlandi” xabari)
```

Amaliy fokus: **tabiiy oqim**, muhim amallarga **1–2 bosishda** yetib borish, klaviatura qisqa yo‘llari (Ctrl+N/O/S, Ctrl+B/I/U, Ctrl+F).

3-o‘quv savol:

“Matn muharriri ekrani dizaynini shakllantirish.”

Dizayn tamoyillari va qo‘llash:

Tipografiya: standart font (masalan, “DejaVu Sans Mono” yoki tizim monospaced), line-height ko‘tarish, ko‘z charchoqlarini kamaytirish.

Ikonografiya: bir xil uslubdagi SVG ikonlar (Yangi, Ochish, Saqlash, Qalin...).

Kontrast va ranglar: yorug‘/qorong‘i mavzu; fon va matn o‘rtasida kamida 4.5:1 kontrast.

Bo‘shliq (spacing): toolbar tugmalari o‘rtasida 6–8px, tashqi kentak 12–16px.

Holat xabarлари: qisqa, aniq; masalan, “Saqlandi: 10:43”.

Accessibility: setName, tooltips, tab-order.

Stylesheet (namuna):

```
QToolBar { padding: 6px; }
QTextEdit { font-size: 14px; }
QStatusBar { color: #555; }
```

Ixtiyoriy yaxshilash: **QDockWidget** (Hujjat xususiyatlari), **QTabWidget** (bir nechta hujjat), **QCompleter** (avtoto‘ldirish).

Amaliy mashqlar ketma-ketligi (laboratoriya)

Karkas: QMainWindow yaratib, menuBar, toolBar, statusBar, centralWidget ni qo'shing.

Matn maydoni: QTextEdit ni centralWidget ga QVBoxLayout orqali joylashtiring.

Menyu: "Fayl (Yangi, Ochish, Saqlash)", "Tahrir (Bekor qilish, Qayta)", "Ko'rish (Mavzu)", "Yordam (Haqida)" bo'limlarini yarating.

Toolbar: QAction tugmalari (ikon + tooltip + shortcut) ni bog'lang.

StatusBar: kursor pozitsiyasi (satr:ustun) va xabar ko'rsatishni yoqing.

Layout sozlash: o'lcham, stretch, sizePolicy va QSplitter bilan responsivlikni tekshiring.

Dizayn: stylesheet qo'llang, yorug'/qorong'i mavzuni almashtirish tugmasini qo'shing (faqat ranglarni almashtirish).

Sinov: 3–4 xil oynaning o'lchamida ko'rinishni, klaviatura qisqa yo'llarini, status bar xabarlarini tekshiring.

O'QUV TEXNIK VOSITALARI, KO'RGAZMALI QO'LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va PyQt muhiti orqali komponentlar **tanlanadi, joylashtiriladi** va **dizayni shakllantiriladi**.

Smart doskada widget daraxti, layoutlar va stylesheet ta'siri vizual ko'rsatiladi.

MASHG'ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Guruhlar tayyorlagan dizaynlar **ergonomika (UX)**, **vizual uyg'unlik (UI)** va **funksional mantiq** bo'yicha taqqoslanadi.

Asosiy mezonlar: **soddalik, izchil navigatsiya, ko'rinish va foydalanish qulayligi**.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Minimal funksional dizaynni yakunlash:

QMainWindow karkasi + menyu + toolbar + statusbar + QTextEdit.

2 ta mavzu (yorug'/qorong'i) o'rtasida almashtirish tugmasi.

Status bargacha **satr:ustun** ko'rsatkichini chiqarish.

Topshiriq – amaliy loyiha yoki prezentatsiya ko'rinishida.

7-mashg‘ulot. Matn muharriri dasturini yozish

Mashg‘ulot turi: amaliy mashg‘ulot

O‘QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga PyQt5 asosida **to‘liq ishlaydigan matn muharriri (Text Editor)** ilovasini yozish jarayonini bosqichma-bosqich o‘rgatish.

Menyu/toolbar/statusbar, **fayl amallari (Yangi/Ochish/Saqlash/....), formatlash (Bold/Italic/Underline, shrift, hajm), qidirish/almashtirish, qorong‘i/yorug‘ mavzu va qisqa yo‘llar** bilan ishlash ko‘nikmalarini shakllantirish.

Dastur sifatini tekshirish uchun **testlash rejasi, test-keslar, chek-list** va xatolarni tuzatish amaliyotini yo‘lga qo‘yish.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o‘quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, juftlikda kod yozish (pair programming), “savol-javob”, “kodni tahlil va refaktor qilish”, “sinovdan o‘tkazish”.

O‘QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko‘rgazmali qo‘llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO‘SHIMCHA ADABIYOTLAR RO‘YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. “Python dasturlash tili” Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev “Python dasturlash tili asoslari”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev “PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish”. O‘quv qo‘llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo‘shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O‘QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O‘RGANISH USLUBLARI

1-o‘quv savol:

“PyQt5 da matn muharriri dizaynidagi elementlarning funksiyalari uchun dastur yozish.”

Maqsad: 6-mashg‘ulotda ishlab chiqilgan dizaynni funksional qilish.

Amaliy bosqichlar va minimal talablari:

Ilova karkasi (QMainWindow): menuBar, QToolBar, QStatusBar, QTextEdit (central).

Fayl amallari: Yangi (Ctrl+N), Ochish (Ctrl+O), Saqlash (Ctrl+S), Boshqa nomda saqlash, Chiqish (Ctrl+Q).

`QFileDialog.getOpenFileName/getSaveFileName`, fayl kodlash — UTF-8.

“O‘zgartirishlar saqlansinmi?” — `QMessageBox.question`.

Tahrir amallari: Bekor qilish (`Ctrl+Z`), Qayta (`Ctrl+Y`), Kesish/Ko‘chirish/Qo‘yish (`Ctrl+X/C/V`), Hammasini belgilash (`Ctrl+A`).

`QTextEdit` ichki `undo/redo/cut/copy/paste/selectAll` metodlari.

Formatlash: `QBold` (`Ctrl+B`), `Italic` (`Ctrl+I`), `Underline` (`Ctrl+U`), Shrift tanlash, Hajm.

`QTextCharFormat`, `QFontDialog`, `setFontPointSize`, `mergeCurrentCharFormat`.

Qidirish/Almashtirish: `Ctrl+F` — qidiruv oynasi; `F3` — keyingi; `Shift+F3` — oldingi; `Ctrl+H` — almashtirish.

`QTextDocument.find`, topilgan joyni `QTextCursor` bilan belgilash.

Holat paneli: `CursorPositionChanged` signalidan foydalanish), hujjat holati (“Saqlandi / O‘zgardi”).

Mavzular: Yorug‘/qorong‘i `stylesheet` almashtirgich (menu yoki toolbar tugmasi).

Qisqa yo‘llar: `QAction.setShortcut`, tooltip va status tip.

Xavfsizlik: saqlanmagan o‘zgarishlarda chiqishda ogohlantirish. “Yangi/Ochish/Chiqish” oldidan holatni tekshirish.

Minimal kod bloklari (tushuncha uchun, auditoriyada yoziladi):

```
new_file(), open_file(), save_file(), save_file_as()
update_title(), set_dirty(True/False) holat bayrog‘i
toggle_bold/italic/underline()
find_text(term, flags), replace_once(), replace_all()
apply_theme("dark"|"light")
```

Baholash mezonlari (funksional): hech bo‘lmaganda fayl amallari + qidirish + bold/italic/underline + statusbar ishlashi.

2-o‘quv savol:

“Dasturni testlash.”

Maqsad: funksiyalar to‘liq va barqaror ishlashini tekshirish; xatolarni topish va bartaraf etish.

A) Qo‘lda sinov (manual) chek-list:

Fayl oqimi:

Yangi → matn kiritish → Saqlash → Faylni qayta oching → Matn mos.

Saqlanmagan o‘zgarishlar bilan Chiqish → `QMessageBox` chiqadimi? Tanlovlar to‘g‘ri ishlaydimi?

Boshqa nomda saqlash → eski hujjatga ta’sir qilmaydimi?

Tahrir: Undo/Redo ketma-ketligi, Cut/Copy/Paste ketma-ketligi buzilmaydimi?

Format: Bold/Italic/Underline kombinatsiyalari, shrift va hajm o‘zgarishi tanlangan matn/kelajak kiritiladigan matnga to‘g‘ri qo‘llanadimi?

Qidirish/Almashtirish:

Term mavjud/mavjud emas holatlari; katta-kichik harf farqlash; to‘liq so‘z bo‘yicha qidirish.

Replace/Replace All natijalari kutilganidekmi?

Statusbar: kursor harakatida satr:ustun yangilanadimi? Saqlanganda “Saqlandi” chiqadimi?

Mavzular: Yorug‘↔Qorong‘i o‘tishda matn o‘qiluvchanligi va ikonalar ko‘rinishi saqlanadimi?

Fayl kodlash: Uzbek/lotin/kirill aralash matn saqlanib/ochilganda buzilmaydimi (UTF-8)?

B) Avtomatlashtirish (ixtiyoriy, ilg‘or):

Unit-test (strukturaga moslab): fayl xizmat funksiyalari (masalan, matnni diskka yozish/o‘qish) uchun `pytest`.

CI g‘oyasi: kodni pep8/black bilan formatlash; lint (`flake8`) dan o‘tkazish.

C) Ishlash ko‘rsatkichlari va barqarorlik:

Katta fayllar (≥ 1 MB) ochilganda GUI javob qaytarishi; `QApplication.setOverrideCursor` bilan band holat ko‘rsatish.

Xato holatlar: yo‘q faylni ochish, ruxsat xatosi, qattiq disk to‘lgan holatlar – foydalanuvchiga aniq xabar.

D) Qabul qilish mezonlari (Acceptance):

Asosiy menyu va toolbar amallari ishga tushadi, qisqa yo‘llar ishlaydi.

Hujjat holati boshqariladi (saqlanmagan o‘zgarishlar haqida ogohlantirish).

Qidirish/Almashtirish va format amallari to‘g‘ri.

Dastur xatolarda qulamaydi; foydalanuvchi xabarlarini tushunarli.

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va PyQt muhiti orqali **kod yozish, GUI funksiyalarini bog‘lash** va **sinovdan o‘tkazish** bajariladi.

Smart doskada kod oqimi (signal-slot), fayl dialoglari va statusbar yangilanishi vizual kuzatiladi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Guruhlar tayyorlagan muharrirlar **funksional to‘liqlik, barqarorlik, UI/UX qulayligi** bo‘yicha namoyish qiladi.

Xatoliklar ro‘yxati (bug-list) tuziladi va keyingi darsgacha tuzatish rejalari belgilanadi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA‘LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

Muharrirga “**So‘nggi fayllar (Recent Files)**” menyusi va **avto-saqlash (AutoSave, masalan 60 s)** qo‘shish.

Qidiruv oynasiga “**katta-kichikni e‘tiborga olish**”, “**to‘liq so‘z**” bayroqlarini qo‘shish.

Mavzularni saqlash: **foydalanuvchi tanlovini ini/json faylga** yozib, ishga tushishda tiklash.

Topshiriq – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida topshiriladi.

8-mashg'ulot. PyQt5 da Minesweeper o'yini dizaynini yaratish

Mashg'ulot turi: amaliy mashg'ulot

O'QUV MAQSADLAR:

Kursantlarga **PyQt5** asosida **Minesweeper** o'yini uchun grafik interfeys dizaynini yaratish jarayonini o'rgatish.

O'yin uchun zarur **GUI komponentlarini tanlash**, ularni **oynaga mantiqan joylashtirish**, **o'lcham (grid) parametrlarini** belgilash va **yaxlit, ergonomik dizayn** ishlab chiqish ko'nikmalarini shakllantirish.

Status panel (vaqt, mina sanagichi, restart), menyu/toolbar, kataklar panjarasi (grid) va piktogrammalar bilan ishlashni amaliy mashqlar orqali mustahkamlash.

Vaqt: 2 soat

Joy: 138, 436, 437-o'quv sinf.

Usul va uslublar:

Amaliy mashq, guruhli ish, "savol-javob", "komponent tanlash va joylashtirish", "dizaynni sinovdan o'tkazish".

O'QUV-USLUBIY VOSITALAR:

Adabiyotlar, ko'rgazmali qo'llanmalar, smart doska (ekran), doska, marker, kompyuterlar, Python dasturi.

ASOSIY VA QO'SHIMCHA ADABIYOTLAR RO'YXATI

Asosiy adabiyotlar:

Sh.R. Sapayev, B.K. Yusupov, A.A.Abidov. "Python dasturlash tili" Darslik. Toshkent: 2024y. B - 316.

Sh.R. Sapayev "Python dasturlash tili asoslari". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2023y. B – 137.

Sh.R. Sapayev "PyQt5 paketi va QtDesigner dasturida grafik ilovalar tuzish". O'quv qo'llanma. Toshkent: 2024y. B - 150.

Qo'shimcha adabiyotlar:

Бхаргава А. *Грокаем алгоритмы*. СПб.: Питер, 2017. — 288 с.

Н.А. Прохоренок, В.А. Дронов. *Python3 и PyQt5. Разработка приложений*. СПб.: БХВ-Петербург, 2016. — 832 с.

Франсуа Шолле. *Глубокое обучение на Python*. СПб.: Питер, 2018. — 400 с.

Чан, Уэсли. *Python: создание приложений*. М.: И.Д. Вильямс, 2015.

Марк Саммерфилд. *Программирование на Python 3. Подробное руководство*. Москва–Санкт-Петербург, 2009.

O'QUV SAVOLLARINING KETMA-KETLIGI VA ULARNI O'RGANISH USLUBLARI

1-o'quv savol:

"PyQt5 da Minesweeper o'yinini yaratish."

Maqsad: o'yin UI arxitekturasini chizish va oynaning asosiy qismlarini belgilash.

Arxitektura (QMainWindow):

MenuBar: O'yin (Yangi, Qiyinlik: Boshlang'ich/ O'rta/ Murakkab), Yordam (Qoidalar, Haqida).

ToolBar (ixtiyoriy): Restart, Qiyinlik tanlash tugmalari.

StatusBar: *Mina sanagichi* (qolgan bayroqlar), *Taymer* (sekundomer), *Holat xabari* (“Boshlash uchun katakka bosing”).

CentralWidget: Grid panel (kataklar).

Grid panel: `QGridLayout` ichida **katak tugmalar** (`QPushButton`) yoki yengil widgetlar. Har katak: yopiq/ochiq/bayroq/savol/portlagan holatlari.

Taymer: `QTimer` bilan 1s interval; o‘yin boshlanganda ishga tushadi, yakunda to‘xtaydi.

Resurslar: Rasm/ikonlar (mina, bayroq, portlash, raqamlar ranglari) — `.qrc` orqali ulash tavsiya etiladi.

UX talablar: birinchi bosishda mina tushmasligi, o‘lik kliklar yo‘q, holatni aniq ko‘rsatish (statusbar, emotikon tugma).

2-o‘quv savol:

“O‘yin uchun kerakli uskunalarni tanlash.”

Tanlov mezonlari: **soddalik, tejamkorlik, moslashuvchanlik.**

QMainWindow – karkas.

QWidget + QGridLayout – maydon (board) konteyneri.

QPushButton (yoki QToolButton) – kataklar; `setFixedSize`, `setCheckable(False)`; o‘ng/chap klik farqlash uchun `mousePressEvent`.

QAction – menyu/toolbar amallari (Yangi, Restart, Qiyinlik, Haqida).

QLabel – mina sanagichi va taymer ko‘rsatkichi.

QTimer – vaqtni sanash.

QStatusBar – matnli xabarlar.

QIcon/QPixmap – mina/bayroq/portlash ikonlari.

QMessageBox – “Yutdingiz/ Yutqazdingiz” dialoglari.

QSettings (ixtiyoriy) – oxirgi qiyinlik, tema, oynaning joylashuvini saqlash.

Stylesheet – ranglar (fon/chegara), raqamli kataklar uchun sinfga xos uslublar.

QSpacerItem – layoutni muvozanatlash.

Signal-slot dizayni (asosiy):

Katak bosildi → Board signal: `cellClicked(row, col, button)` → *logika* → UI yangilash.

Restart/ Qiyinlik o‘zgardi → *yangi maydon generatsiyasi* → taymer reset → sanagich reset.

O‘yin tugadi → taymer stop → barcha kataklar ochish/yopish rejimi → dialog chiqarish.

3-o‘quv savol:

“O‘lchamlarni o‘rnatish. O‘yin dizaynini yaratish.”

Maqsad: grid o‘lchamlarini, katak o‘lchamini va vizual uslubni belgilash.

Qiyinlik profillari (klassik):

Boshlang‘ich: 9×9, 10 mina, katak ~28–32 px.

O‘rta: 16×16, 40 mina, katak ~26–30 px.

Murakkab: 30×16, 99 mina, katak ~24–26 px (kenglikga mos).

Responsive yondashuv: oynaning ichki maydoniga qarab katak o‘lchamini hisoblash:

```
cell = min( (availableWidth - padding)/cols, (availableHeight - padding)/rows )
```

Grid qayta chizilganda (`resizeEvent`) kataklar `setFixedSize(cell, cell)` bilan yangilanadi.

Rang/ikonografiya (klassik ko‘rinish):

Yopiq katak: yengil ko‘k/ kulrang fon, hoverda ozgina yorishish.

Ochiq katak: oq/och kulrang; raqamlar rangi: 1–ko‘k, 2–yashil, 3–qizil, 4–to‘q ko‘k, 5–qirmizi, 6–teal, 7–qora, 8–kul.

Mina: qora ikon; bayroq: qizil ikon; portlagan: qizil fon + mina.

Tipografiya: raqamlar uchun **monospace** yoki aniq o‘qiladigan shrift (12–14pt), kontrast $\geq 4.5:1$.

Status panel: chapda mina sanagichi (000 format), markazda restart tugmasi, o‘ngda taymer (000).

Foydalanuvchi kirishlari:

Chap klik – ochish; o‘ng klik – bayroq/savol/yopiq aylantirish; ikki marta bosish (ixtiyoriy) – “chord” (qo‘shni kataklarni ochish).

Dizayn tekshiruvi:

Ikonkalar yuqori DPI ekranlarda tiniq (`devicePixelRatio` bilan).

Fokus ko‘rsatkichi (klaviatura bilan navigatsiya ixtiyoriy).

Klaviatura qisqa yo‘llari: F2 – restart, Ctrl+1/2/3 – qiyinlik.

Amaliy mashqlar ketma-ketligi (laboratoriya)

Karkas: `QMainWindow + MenuBar/ToolBar/StatusBar + centralWidget`.

Panel: `QWidget + QGridLayout` bilan bo‘sh 9×9 grid chizing; kataklarni `QPushButton` sifatida joylashtiring.

StatusBar: “mines: 010”, “time: 000”, smile-restart tugmasi (toolbar yoki markaziy vidjet sifatida).

Qiyinlik menyusi: Boshlang‘ich/O‘rta/Murakkab → gridni qayta yasash.

O‘lcham: oynani o‘zgartirganda kataklarni qayta o‘lchash (`resizeEvent`).

Stylesheet: yopiq/ochiq/flagged holatlar uchun sinf/obyekt nomlariga mos uslublar.

Aktivlik testi: turli o‘lchamlarda, yuqori DPI‘da ko‘rinishni ko‘zdan kechiring. (*Keyingi darsda o‘yin logikasi va hodisalar bog‘lanadi.*)

O‘QUV TEXNIK VOSITALARI, KO‘RGAZMALI QO‘LLANMALAR, QUROL-ASLAHA VA TEXNIKALARDAN FOYDALANISH TARTIBI

Kompyuterlar va PyQt5 muhiti orqali komponentlar **tanlanadi, gridga joylashtiriladi va dizayn shakllantiriladi.**

Smart doskada widget daraxti, layoutlar, status panel va responsive qayta o‘lchash jarayoni vizual ko‘rsatiladi.

MASHG‘ULOT YAKUNI (TAHLILI)

Guruhlar tayyorlagan dizaynlar **UI/UX, ko‘rinish barqarorligi, responsivlik** va **aniq status ko‘rsatkichlari** bo‘yicha taqqoslanadi. Kamchiliklar (ikon o‘lchami, kontrast, joylashuv) bo‘yicha takomillashtirish ro‘yxati tuziladi.

KURSANT (TINGLOVCHI)LARNING MUSTAQIL TA'LIM TOPSHIRIQLARI MAZMUNI

3 ta qiyinlik profilini to'liq sozlash (grid, mina soni, katak o'lchami).

Status panelga **restart emotikon tugmasi** va **qolgan bayroqlar sanagichi** qo'shish.

`resizeEvent` orqali **kataklarning avtomatik o'lchamlash** algoritmini yakunlash.

(Ixtiyoriy) **QRC** fayl yaratib, ikonlarni resursga o'tkazish.

Topshiriq – **amaliy loyiha yoki prezentatsiya** shaklida topshiriladi.

O'R HX VA MU AKT VA HAI
AXBOROT TEXNOLOGIYALARI VA
SUN'IY INTELLEKT KAFEDRASI
SUN'IY INTELLEKT SIKLI BOSHLOG'I
kapitan M.Isakov

